開始使用
Astra Automation

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-automation/get-started/before_get_started.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

開始使用 1
開始之前 1
取得API權杖 1
您好：World 2
準備好使用工作流程 3
Kubernetes基本概念 5

開始使用

開始之前

您可以檢閱下列步驟、快速準備開始使用Astra Control REST API。

擁有**Astra**帳戶認證資料

您需要Astra認證資料才能登入Astra網路使用者介面並產生API權杖。使用Astra Control Center、您可以在本機管理這些認證資料。Astra Control Service可透過*驗證0*服務存取帳戶認證資料。

熟悉**Kubernetes**的基本概念

您應該熟悉幾個基本的Kubernetes概念。請參閱 "Kubernetes基本概念" 以取得更多資訊。

檢視**REST**概念與實作

請務必詳閱 "核心REST實作" 如需REST概念的相關資訊、以及Astra Control REST API的設計細節。

取得更多資訊

您應該瞭解中建議的其他資訊資源 "其他資源"。

取得**API**權杖

您需要取得Astra API權杖、才能使用Astra Control REST API。

簡介

API權杖可識別Astra的呼叫者、且必須包含在每個REST API呼叫中。

- 您可以使用Astra網路使用者介面來產生API權杖。
- 憑證隨附的使用者身分識別是由建立權杖的使用者所決定。
- 權杖必須包含在「授權」HTTP要求標頭中。
- 權杖建立後永遠不會過期。
- 您可以在Astra網路使用者介面上撤銷權杖。

相關資訊

- "撤銷API權杖"

建立**Astra API**權杖

下列步驟說明如何建立Astra API權杖。

您需要Astra帳戶的認證資料。

此工作會在Astra網路介面產生API權杖。您也應該擷取進行API呼叫時所需的帳戶ID。

步驟

1. 使用您的帳戶認證登入Astra。

   存取Astra Control Service的下列站台： "https://astra.netapp.io"

2. 按一下頁面右上角的圖示、然後選取「* API access*（* API存取*）」。
3. 按一下頁面上的「產生**API**權杖」、然後在快顯視窗中按一下「產生**API**權杖」。
4. 按一下圖示、將權杖字串複製到剪貼簿、然後儲存到編輯器中。
5. 複製並儲存相同頁面上的帳戶ID。

當您透過Curl或程式設計語言存取Astra Control REST API時、必須在HTTP「授權」要求標頭中加入API承載權杖。

您好：World

您可以在工作站的CLI上發出簡單的Curl命令、開始使用Astra Control REST API並確認其可用度。

Curl公用程式必須可在本機工作站上使用。您也必須擁有API權杖和相關的帳戶識別碼。請參閱 "取得API權杖" 以取得更多資訊。

Curl範例

下列Curl命令會擷取Astra使用者清單。請依指示提供適當的<ACON_ID>和<API_Toke>。

```
curl --location --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/users' --header
'Content-Type: application/json' --header 'Authorization: Bearer
<API_TOKEN>'
```

Json輸出範例

```
{
  "items": [
    [
    "David",
    "Peterson",
    "844ec6234-11e0-49ea-8434-a992a6270ec1"
    ],
    [
      "Scott",
      "Morris",
      "2a3e227c-fda7-4145-a86c-ed9aa0183a6c"
    ]
  ],
  "metadata": {}
}
```

準備好使用工作流程

您應該先熟悉Astra工作流程的組織和格式、再將其用於即時部署。

簡介

工作流程_是完成特定管理工作或目標所需的一或多個步驟順序。Astra Control工作流程的每個步驟都是下列其中一個步驟：

- REST API呼叫（詳細資料如Curl和Json範例）
- 呼叫另一個Astra工作流程
- 其他相關工作（例如做出必要的設計決策）

工作流程包括完成每項工作所需的核心步驟和參數。這些工具可提供自訂自動化環境的起點。

通用輸入參數

以下所述的輸入參數適用於用來說明REST API呼叫的所有Curl範例。

> 由於這些輸入參數是通用需求、因此不會在個別工作流程中進一步說明。如果特定的捲曲範例使用其他輸入參數、請參閱*其他輸入參數*一節。

路徑參數

每次REST API呼叫所使用的端點路徑包括下列參數。另請參閱 "URL格式" 以取得更多資訊。

帳戶ID

這是UUIDv4值、可識別執行API作業的Astra帳戶。請參閱 "取得API權杖" 如需尋找帳戶ID的詳細資訊、請參閱。

要求標頭

視REST API呼叫而定、您可能需要包含數個要求標頭。

授權

工作流程中的所有API呼叫都需要API權杖來識別使用者。您必須在「授權」要求標頭中加入該標誌。請參閱 "取得API權杖" 以取得有關產生API權杖的詳細資訊。

內容類型

使用HTTP POST並將Json包含在要求本文中的要求放入、您應該根據Astra資源來宣告媒體類型。例如、您可以在建立託管應用程式的快照時、加入標題「Content-Type：application/Astra-appsnap+json」。

接受

您可以根據Astra資源、宣告回應中預期內容的特定媒體類型。例如、您可以在列出託管應用程式的備份時、加入標題「Accept: application/Astra appBackup + json」。不過為了簡化、工作流程中的捲曲範例可接受所有媒體類型。

呈現權杖和識別碼

與捲動範例搭配使用的API權杖和其他ID值不透明、沒有明顯的意義。因此為了改善範例的讀取性、不會使用實際的權杖和ID值。而是使用較小的保留關鍵字、其優點如下：

- Curl和Json樣本更清楚、更容易瞭解。
- 由於所有關鍵字的格式都與方括弧和大寫字母相同、因此您可以快速識別要插入或擷取的位置和內容。
- 不會遺失任何值、因為無法複製原始參數、並與實際部署搭配使用。

以下是Curl範例中使用的一些常用保留關鍵字。此清單並非詳盡無遺、並會視需要使用其他關鍵字。其意義應根據背景而明確。

關鍵字	類型	說明
<Account（帳戶）_ID>	路徑	UUIDv4值可識別執行API作業的帳戶。
<API_tokent>	標頭	識別及授權呼叫者的承載權杖。
<託 管應用程式ID >	路徑	UUIDv4值可識別API呼叫的託管應用程式。

工作流程類別

根據您的部署模式、Astra工作流程分為兩大類。如果您使用Astra Control Center、則應從基礎架構工作流程開始、然後繼續進行管理工作流程。使用Astra Control Service時、您通常可以直接前往管理工作流程。

> 工作流程中的Curl範例使用Astra Control Service的URL。當您根據環境使用內部部署的Astra Control Center時、需要變更URL。

基礎架構工作流程

這些工作流程適用於Astra基礎架構、包括認證、儲存庫和儲存後端。Astra Control Center需要這些工具、但在大多數情況下、也可搭配Astra Control Service使用。工作流程著重於建立及維護Astra託管叢集所需的工作。

管理工作流程

您可以在擁有託管叢集之後使用這些工作流程。工作流程著重於應用程式保護和支援作業、例如備份、還原及複製託管應用程式。

Kubernetes基本概念

使用Astra REST API時、有幾個Kubernetes概念是相關的。

物件

Kubernetes環境中維護的物件是代表叢集組態的持續實體。這些物件共同說明系統狀態、包括叢集工作負載。

命名空間

命名空間提供一種技術、可用來隔離單一叢集內的資源。這種組織架構在劃分工作類型、使用者和資源時非常實用。命名空間範圍為_namespac__的物件必須在命名空間內是唯一的、而具有_cluster範圍_的物件則必須在整個叢集內是唯一的。

標籤

標籤可與Kubernetes物件建立關聯。它們使用金鑰值配對來描述屬性、並可在叢集上強制執行任意組織、這對組織而言很有用、但卻不在核心Kubernetes作業範圍內。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.